

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Versuchsnummer: 5

Versuchstitel: Korrosion

Gruppe C

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 04.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie	1
2.1	Grundlagen der Korrosion	1
2.2	Elektrochemische Thermodynamik	1
2.3	Kinetik und Reaktionsgeschwindigkeit	2
2.4	Mischelektroden und Passivierung	2
2.5	Das Belüftungselement	3
3	Versuchsbeschreibung	3
3.1	Elektrochemische Spannungsreihe	3
3.2	Korrosionsmesszelle	4
3.3	Aufnahme der Stromdichte-Porenzital-Kurve	5
4	Auswertung und Diskussion	6
4.1	Elektrochemische Spannungsreihe	6
4.2	Stromdichte-Porenzital-Kurven	7
5	Zusammenfassung	9
A	Anhang	10
B	Literaturverzeichnis	11

1 Einleitung

Materialien sind im Alltag permanent verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Sei es die Autokarosserie, die Regen und winterlichem Streusalz standhalten muss, der Rumpf eines Schiffes im Meerwasser oder auch das alltägliche Silberbesteck in der Spülmaschine. Führt die Reaktion eines metallischen Werkstoffs mit seiner Umgebung zu einer messbaren Veränderung und zu einer Beeinträchtigung seiner Funktion, so wird dies als Korrosion bezeichnet [1]. Am geläufigsten ist hierbei das Rosten von Eisenwerkstoffen. Prinzipiell lassen sich diese Schädigungen auf chemische, elektrochemische, physikalische oder biologische Ursachen zurückführen.

Die Relevanz dieses Themas zeigt sich nicht nur beim ärgerlichen Rostfleck an der Fahrradkette, sondern vor allem in der globalen Wirtschaft und Sicherheit. Jährlich entstehen weltweit Schäden in Milliardenhöhe durch korrodierte Rohrleitungen, marode Brücken oder ausfallende Industrieanlagen [2]. Korrosion ist somit nicht nur ein optisches Problem, sondern ein massiver wirtschaftlicher Faktor und ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Um diese weitreichenden Schäden zu verhindern, müssen die zugrundeliegenden Mechanismen verstanden und quantifiziert werden.

2 Theorie

2.1 Grundlagen der Korrosion

Während die Korrosion in heißen Gasen auf direkter Oxidation ohne Elektrolyt basiert und meist diffusionskontrollierten Wachstumsgesetzen gehorcht [3], beschränkt sich dieser Versuch auf die elektrochemische Korrosion. Diese findet in wässrigen Medien (Elektrolyten) statt und strebt ein thermodynamisches Minimum an, welches durch eine negative Änderung der freien Enthalpie ($\Delta G < 0$) gekennzeichnet ist.

2.2 Elektrochemische Thermodynamik

Bei der elektrochemischen Korrosion stellt sich an der Phasengrenze zwischen Metall und Elektrolyt ein dynamisches Gleichgewicht ein, bei dem das Metall sich auflädt. Das sich dabei aufbauende Potenzial U lässt sich über die Nernstsche Gleichung beschreiben:

$$U = U_0 - \frac{RT}{nF} \cdot \ln([Me^{n+}]) \quad (2.1)$$

Dabei ist U_0 das Standardpotenzial, R die universelle Gaskonstante, T die Temperatur, n die Wertigkeit der Ionen und F die Faraday-Konstante. Da absolute Einzelpotenziale nicht messbar sind, wird als Bezugspunkt die Standardwasserstoffelektrode ($U_0 = 0 \text{ V}$) definiert. In der resultierenden elektrochemischen Spannungsreihe gelten Metalle mit positivem Potenzial gegenüber diesem Nullpunkt als edel, solche mit negativem als unedel.

Thermodynamische Stabilitätsbereiche, in denen das Metall immun, aktiv korrodierend oder passiviert vorliegt, lassen sich in Pourbaix-Diagrammen in Abhängigkeit des pH-Wertes darstellen. Sie erlauben jedoch keine Aussage über die tatsächliche Reaktionsgeschwindigkeit [4].

2.3 Kinetik und Reaktionsgeschwindigkeit

Das Maß für die korrodierte Stoffmenge pro Zeiteinheit lässt sich durch das erste und zweite Faradaysche Gesetz [5] direkt mit dem fließenden Strom I verknüpfen:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{I \cdot M_0}{z \cdot F} \quad (2.2)$$

Hierbei beschreibt M_0 die molare Masse und z die Wertigkeit. Um den Einfluss der Probengeometrie auszuschließen, wird standardmäßig die flächenbezogene Stromdichte $i = I/A$ betrachtet. Weicht eine Elektrode von ihrem Gleichgewichtspotenzial E_R ab, spricht man von der Überspannung η . Die resultierende Stromdichte wird maßgeblich vom langsamsten Teilschritt der Reaktion limitiert:

- **Durchtrittskontrolle:** Ist der Ladungsdurchtritt vom Anodenmaterial in den Elektrolyten der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, folgt die Übertrittsgeschwindigkeit dem Arrhenius-Gesetz ($k = k_0 \cdot \exp(-\frac{E_A}{RT})$), wobei die Aktivierungsenergie E_A vom elektrischen Feld abhängt. Die Gesamtstromdichte i ergibt sich aus der Summe von anodischer (i_a) und kathodischer (i_k) Teilstromdichte in Abhängigkeit der Überspannung η :

$$i = i_a + i_k = i_0 \cdot \left[\exp\left(\frac{\alpha n F \eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{(1-\alpha)n F \eta}{RT}\right) \right] \quad (2.3)$$

Hierbei ist i_0 die Austauschstromdichte und $\alpha \in [0; 1]$ der Durchtrittsfaktor (meist $\alpha \approx 0,5$). Am Gleichgewichtspotenzial ($\eta = 0$) finden beide Reaktionen gleich schnell statt, sodass $i_0 = i_a = -i_k$ gilt und makroskopisch kein Strom fließt.

Im Bereich sehr kleiner Überspannungen ($|\eta| < 0.017 \text{ V}$) lässt sich die Funktion linearisieren ($i \approx i_0 \frac{nF}{RT} \eta$). Aus dem Kehrwert dieser Steigung ergibt sich der Polarisationswiderstand r :

$$r = \frac{RT}{nF \cdot i_0} \quad (2.4)$$

Für große Überspannungen ($|\eta| \gg 0$) verschwindet entweder der anodische oder kathodische Anteil. Dies führt zum logarithmischen Verhalten der Tafel-Gleichung:

$$\ln |i| = \ln(i_0) + \beta \cdot \eta \quad (2.5)$$

mit dem Anstiegssfaktor $\beta = \frac{\alpha n F}{RT}$ für $\eta > 0$, und $\beta = -\frac{(1-\alpha)n F}{RT}$ für $\eta < 0$.

- **Diffusionskontrolle:** Ist hingegen der Stofftransport zur Elektrode limitiert, nähert sich die Stromdichte für hohe Überspannungen asymptotisch einer maximalen Grenzstromdichte i_{gr} an.

2.4 Mischelektroden und Passivierung

In einer realen Korrosionszelle (Mischelektrode) stellt sich das Ruhe- oder Korrosionspotenzial E_{kor} ein. An diesem Potenzial heben sich der anodische Teilstrom i_a und der kathodische Teilstrom i_k exakt auf, wodurch die Zelle nach außen hin stromlos erscheint ($i_a + i_k = 0$).

Bei unedlen Metallen kann es bei zunehmender anodischer Belastung zur Passivierung kommen. Überschreitet die anodische Stromdichte einen kritischen Wert, kristallisiert lokal eine schützende Deckschicht aus. Der Korrosionsstrom bricht in diesem Bereich drastisch ein, bis das angelegte Potenzial stark genug ist, um die schützende Passivschicht wieder aufzubrechen.

2.5 Das Belüftungselement

Wie sich aus der Nernst-Gleichung 2.1 herleiten lässt, hängt das Potenzial einer Elektrode nicht nur vom Metall selbst, sondern auch von im Elektrolyten gelösten Gasen ab. Ein wesentlicher Mechanismus der lokalen Korrosion, der sich daraus ergibt, ist das Belüftungselement nach Evans. Taucht ein Werkstück in einen Elektrolyten mit lokal unterschiedlicher Sauerstoffkonzentration, entsteht ein Lokalelement auf demselben Metall. Bereiche mit hoher Sauerstoffzufuhr (wie der Rand eines Wassertropfens) wirken kathodisch. Sauerstoffarme Bereiche (z. B. in Spalten oder im Zentrum des Tropfens) werden hingegen zur Anode und gehen unter Materialauflösung in Lösung. Dieses Prinzip ist die treibende physikalische Kraft hinter der Spalt- und Tropfenkorrosion.

3 Versuchsbeschreibung

3.1 Elektrochemische Spannungsreihe

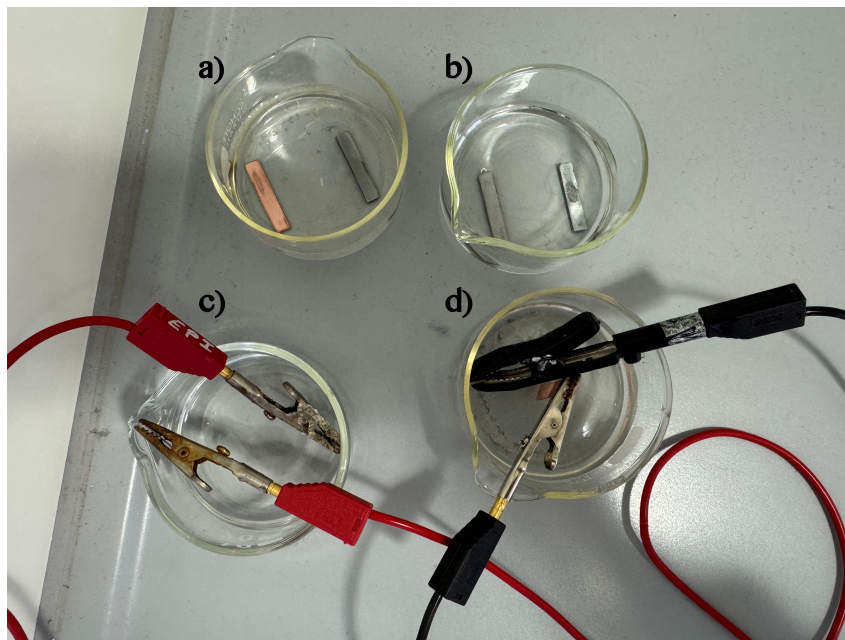


Abbildung 1: Aufbau der elektrischen Spannungsreihe

Für die Versuche werden zwei Zink, zwei Kupfer, sieben Eisen und ein Edelstahl Stab benötigt. Zur Vorbereitung werden die Proben geschliffen und poliert, um sie von vorherigen Korrosionsrückständen zu befreien und um ihre Oberfläche möglichst Eben zu bekommen, damit die späteren Reaktionsergebnisse vergleichbar sind. Die elektrochemische Spannungsreihe wird mit folgenden Probenpaaren aufgebaut:

- a) Fe – Cu ohne elektrischen Kontakt
- b) Fe – Zn ohne elektrischen Kontakt
- c) Fe – Zn mit elektrischen Kontakt
- d) Fe – Cu mit elektrischen Kontakt

Die Paare werden jeweils in eine Glasschale gelegt und mit Kochsalzlösung (NaCl) bedeckt. Es wird dabei darauf geachtet, dass die Proben sich nicht gegenseitig berühren. Die verbleibenden Paare c) und d) werden zusätzlich mithilfe von Krokodilsklemmen elektrisch miteinander verbunden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Klemmen möglichst keinen Kontakt zur Lösung haben, um eine Kontaktkorrosion an dieser Stelle zu vermeiden. Der gesamte Aufbau (Abb. 1) findet unter dem Abzug statt. Der Versuch wird zu Anfang des Praktikums aufgebaut und bis zum Ende stehen gelassen.

3.2 Korrosionsmesszelle



Abbildung 2: Aufbau der Korrosionsmesszelle

Die Korrosionsmesszelle (Abb. 2) besteht aus einem Hauptgefäß, welches mit Elektrolyt befüllt ist und einem Deckel mit Öffnungen für alle Messgeräte. Das Zwischengefäß wird mittels einer Pipette mit Pipettierballon mit ca. 15 ml Elektrolyt befüllt. Mithilfe eines Stromschlüssels wird eine Verbindung zwischen Referenzgefäß und dem Hauptgefäß hergestellt. Das gerade Stück des Stromschlüssels wird mithilfe einer Spritze und einem dünnen Schläuch vollständig mit

Elektrolyt zu befüllt. Dabei wird darauf geachtet, dass sich keine Luftblasen bilden. Der andere Zweig besteht aus einer Halber-Luggin-Kapillare und muss auch mit Elektrolyt befüllt werden, hierzu wird der Pipettierballon an der oberen Öffnung des Stromschlüssels angesetzt und das Elektrolyt durch die Kapillare hochgezogen bis die Verbindung beider Zweige gefüllt ist. Die Probenhalterung wird ca. 1 cm in die Lösung gehängt

Abschließend werden die Gegen- und Referenzelektrode eingesetzt. Gemeinsam mit der Arbeitselektrode, also der Probe, mit einem Netzgerät verbunden. Der Versuch wird für zwei Verschiede Proben, zwei Elektrolyte und bei zwei Temperaturen durchgeführt.

- A) Fe in NaCl bei $T_{\text{Raum}} \approx 23^\circ\text{C}$
- B) Fe in H_2SO_4 (verdünnt) bei T_{Raum}
- C) Fe in H_2SO_4 (verdünnt) bei $T_{\text{erwärmt}} \approx 30^\circ\text{C}$
- D) Chromstahl in H_2SO_4 (verdünnt) bei T_{Raum}

Die Proben besitzen jeweils eine Fläche von $A_{\text{Probe}} \approx 150 \text{ mm}^2$. Sie werden vor dem Einsetzen von vorherigen Rückständen befreit. Die Versuche mit erwärmten Elektrolyt werden auf einer Heizplatte unter ständigem Rühren (mittels eines magnetischen Rührfischchens) durchgeführt.

3.3 Aufnahme der Stromdichte-Porenzital-Kurve

Die Kennlinie wird mithilfe eines Potentiostats und einer Software am Computer aufgenommen. Vor Versuchsbeginn wird sich mit der Funktionsweise vertraut gemacht. Die Messsoftware benötigt A_{Probe} als Messparameter eingetragen, der Potentialbereich wird Schrittweise durchfahren. Vor Messbeginn wird gewartet bis sich das Ruhepotenzial ϕ_{Ruhe} stabilisiert hat. Es wird notiert und die Messung wird gestartet.

4 Auswertung und Diskussion

4.1 Elektrochemische Spannungsreihe

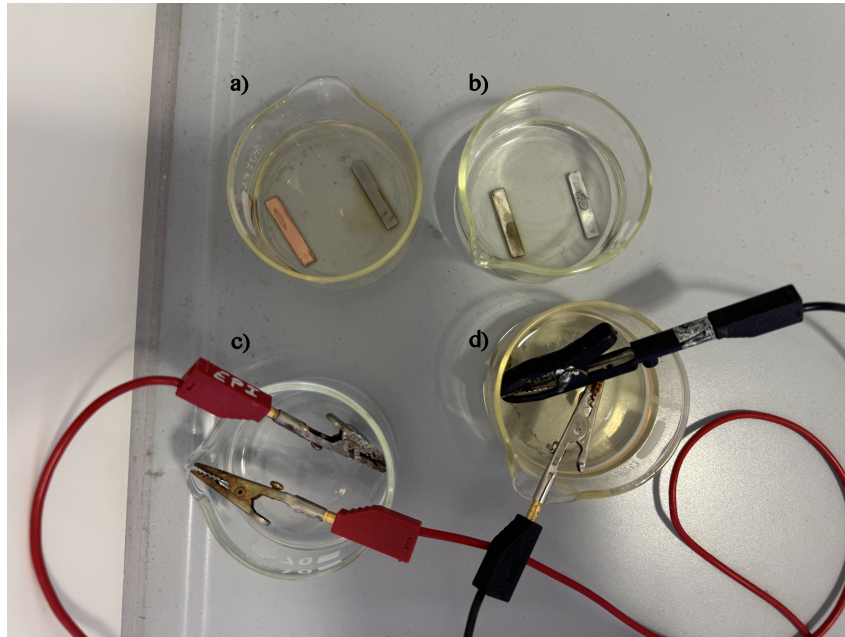


Abbildung 3: Korrosion an den Proben der Spannungsreihe

Gemäß der Nernst-Gleichung (Gl. 2.1) ergeben sich gegenüber der Standardwasserstoffelektrode die Standardpotenziale $U_{0,\text{Cu}} = 0.34 \text{ V}$, $U_{0,\text{Fe}} = -0.41 \text{ V}$ und $U_{0,\text{Zn}} = -0.76 \text{ V}$ [6]. Demnach lassen sich die verwendeten Proben von edel nach unedel wie folgt aufreihen:



Bei der Paarung aus Eisen und Kupfer **a)** verhält sich das edle Kupfer im verwendeten Elektrolyten thermodynamisch stabil und zeigt keine Anzeichen einer Oxidation. Das unedlere Eisen hingegen korrodiert unter Elektronenabgabe. Dies zeigt sich optisch in einer schwachen Trübung beziehungsweise einer braun-orangen Ausfällung (Eisen(III)-hydroxid) in direkter Nähe des Eisenblechs. Bei der Paarung aus Eisen und Zink ohne Kontakt **b)** oxidieren ebenfalls beide Metalle für sich allein. Da die in Lösung gehenden Zinkionen farblos sind, zeigt sich hier optisch jedoch nur eine leichte Ausfällung an der Eisenprobe (Abb. 3).

Werden die Metalle elektrisch verbunden, bilden sich Lokalelemente, wodurch das Korrosionsverhalten nun direkt vom Standardpotenzial der Partner abhängt. Bei der Paarung aus Eisen und Zink mit Kontakt **c)** fungiert das sehr unedle Zink als Anode ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$). Die abgegebenen Elektronen fließen zum edleren Eisen, welches kathodisch polarisiert wird. An der Eisenoberfläche findet folglich nur noch die Reduktion des Sauerstoffs statt. Das Eisen bleibt optisch blank und wird durch das Zink vollständig vor der Rostbildung geschützt. Bei der Kombination aus Eisen und Kupfer mit Kontakt **d)** kehren sich die Verhältnisse für das Eisen um. In dieser Paarung ist das Eisen das unedlere Metall gegenüber dem Kupfer und übernimmt die Rolle der Anode. Es gibt seine Elektronen an das edle Kupfer ab, welches als Kathode fungiert. Durch diesen Aufbau

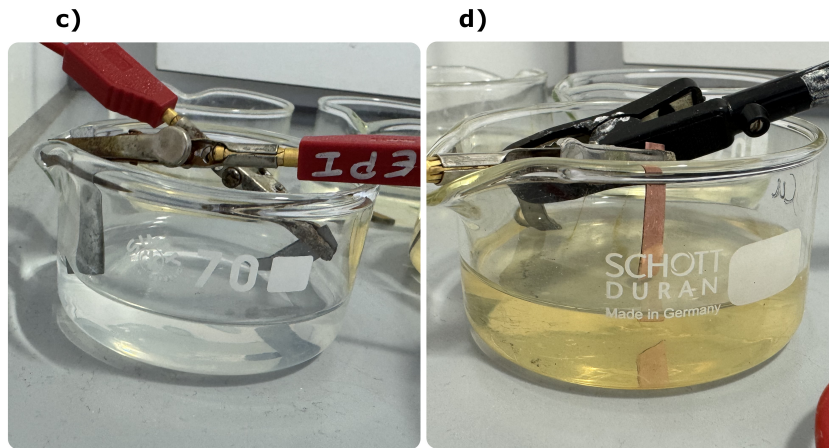


Abbildung 4: Vergleich der Korrosion an den Proben c) und d)

wird die Oxidation des Eisens drastisch beschleunigt. Experimentell bestätigt sich dies durch eine deutlich intensivere Trübung sowie Rostbildung rund um das Eisenblech, während das Kupfer unbeschadet bleibt (Abb. 4).

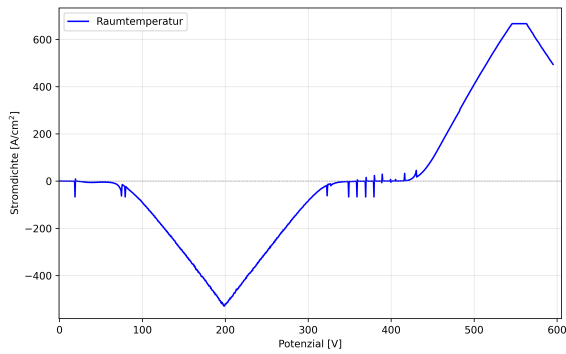
4.2 Stromdichte-Porenzital-Kurven

Die aufgezeichneten Graphen (Abb. 5) lassen sich grundlegend in zwei Bereiche unterteilen: Die Abschnitte mit negativer Stromdichte repräsentieren den **kathodischen Teilstrom**. Hier findet am Metall eine Reduktion statt. Die Abschnitte mit positiver Stromdichte entsprechen hingegen dem **anodischen Teilstrom**, bei dem das Metall oxidiert wird und aktiv in Lösung geht. Der exakte Nulldurchgang der Kurve (Stromdichte $i = 0$) kennzeichnet das Korrosionsbeziehungswise Ruhepotenzial. An diesem Punkt heben sich der anodische und der kathodische Teilstrom betragsmäßig exakt auf.

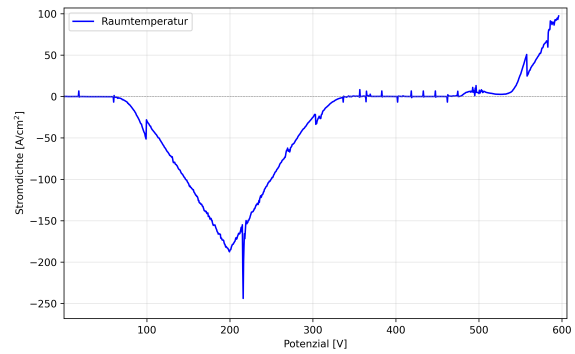
Für Eisen in verdünnter Schwefelsäure (**B & C**) zeigt sich nach dem Nulldurchgang ein steiler Anstieg des anodischen Teilstroms. Der direkte Temperaturvergleich belegt, dass die Kurve bei 30 °C sowohl im anodischen als auch im kathodischen Bereich betragsmäßig steiler verläuft als bei Raumtemperatur. Diese Beobachtung lässt sich dadurch erklären, dass die Temperaturerhöhung zusätzliche thermische Energie liefert, wodurch die Aktivierungsenergie für den Ladungsdurchtritt leichter überwunden wird. Dies beschleunigt nicht nur die Eisenauflösung (anodischer Teilstrom), sondern auch die Reduktion der Protonen zu Wasserstoffgas (kathodischer Teilstrom).

Ein anderes Verhalten zeigt der legierte Chromstahl in Schwefelsäure (**D**). Hier verbleibt der Graph nach dem Erreichen der Nulllinie für längere Zeit auf diesem Null-Niveau (Stromdichte $i \approx 0$), obwohl die Messung fortschreitet. Dieses Verweilen auf der Nulllinie ist der charakteristische **Passivierungsbereich**. Es bedeutet, dass das zulegierte Chrom an der Oberfläche oxidiert und spontan eine extrem dichte, festhaftende Passivschicht (Chromoxid) ausbildet. Diese Schicht wirkt als Barriere, isoliert das darunterliegende Metall vom Elektrolyten und blockiert den anodischen Ladungsdurchtritt nahezu vollständig. Erst mit steigendem Potential wird diese bricht diese Schicht durchbrochen, wodurch die Stromdichte schlagartig wieder ansteigt.

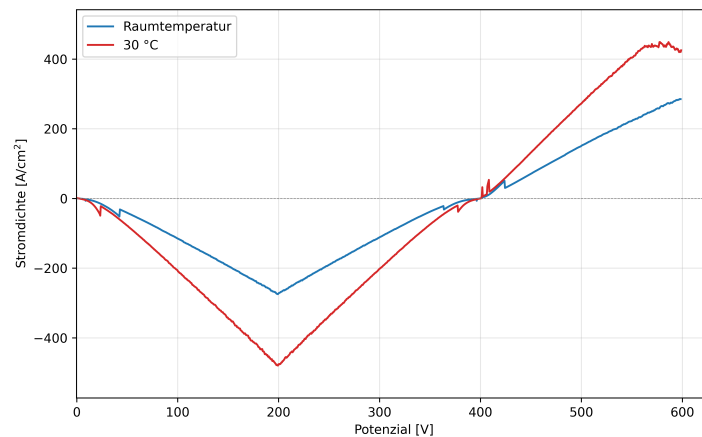
Bei reinem Eisen in Kochsalzlösung (**A**) verläuft die Kurve nach dem Nulldurchgang ebenfalls



A) Fe in NaCl bei Raumtemperatur



D) Chromstahl in verd. H₂SO₄ bei RT



B) & C) Fe in verd. H₂SO₄ bei RT und 30 °C

Abbildung 5: Stromdichte-Potenzial-Kurven der verschiedenen Halbzellen-Systeme

flach an der Nulllinie entlang, bevor der anodische Teilstrom ansteigt. Hierbei kommt es zu einer kinetischen Hemmung durch die Bildung einer porösen Schicht (Rost). Diese Schicht bremst den Stofftransport ab, kann das Metall aber nicht dauerhaft vor weiterer Korrosion schützen. Der Abfall der Stromdichte am Ende der Messung lässt sich auf Messfehler des Messgeräts zurückführen und konnte auch durch eine zweite Messung nicht eliminiert werden. Auch lassen sich im gesamten Kurvenverlauf Ungenauigkeiten durch äußere Einflussfaktoren, wie Stöße des Potentiostats, in Form von kleinen Ausschlägen der Stromdichte beobachten. Die auf der y-Achse aufgetragene Stromdichte ($i = I/A$) hängt maßgeblich von der aktiven Probenfläche A ab. Da diese Fläche bei den verwendeten Metallblechen durch die Klemmung und Benetzung im Versuchsaufbau nur grob abgeschätzt ist, unterliegen die absoluten quantitativen Messwerte einer gewissen Messunsicherheit.

5 Zusammenfassung

Die Auswertung zeigt, dass unlegiertes Eisen in sauren Medien einer aktiven Auflösung unterliegt. Dieser Prozess wird durch die Zufuhr thermischer Energie (bei 30 °C) nochmals beschleunigt. Auch in neutraler Kochsalzlösung bietet die entstehende poröse Rostschicht keinen dauerhaften Schutz, sondern bewirkt lediglich eine temporäre kinetische Hemmung. Im Kontrast dazu lässt sich das Prinzip der Passivierung am legierte Chromstahl beobachten.

Um den globalen Korrosionskosten zukünftig noch effektiver zu begegnen, geht die moderne Werkstoffforschung über die klassischen Passivierungseffekte hinaus. Aktuelle Entwicklungen befassen sich mit korrosionsbeständiger Materialien. Beispielsweise die selbstheilende Beschichtungen (Self-Healing Coatings) [7]. Diese enthalten Mikrokapseln mit Korrosionsinhibitoren, die bei einer mechanischen Verletzung der Oberfläche aufreißen und die Fehlstelle autonom versiegeln, bevor der elektrochemische Abbau des Metalls beginnen kann.

Darüber hinaus revolutionieren sogenannte Hochentropie-Legierungen (High-Entropy Alloys) das klassische Legierungsdesign [8]. Sie bestehen mehreren Elementen zu fast gleichen atomaren Anteilen, was zu einer großen thermodynamischen Stabilität und einer starken Korrosionsbeständigkeit führt.

A Anhang

B Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] D. I. für Normung, “Korrosion von metallen und legierungen – begriffe (iso 8044:2024); dreisprachige fassung en iso 8044:2025,” DIN, Berlin, Norm DIN EN ISO 8044:2025-05, Mai 2025.
- [2] NACE International, “International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies (IMPACT),” National Association of Corrosion Engineers, Houston, TX, USA, Tech. Rep., 2016, abgerufen: 27. März 2026. [Online]. Available: <http://impact.nace.org>
- [3] K.-H. Tostmann, *Korrosion*. John Wiley & Sons, 2001.
- [4] J. Barthel and R. Deiss, “Grenzen der gleichgewichts-thermodynamik–welchen nutzen bringt das pourbaix-diagramm für den korrosionsschutz-praktiker?”
- [5] R. Lüpke and E. Bose, “Das faradaysche gesetz,” in *Grundzüge der Elektrochemie auf experimenteller Basis*. Springer, 1899, pp. 38–52.
- [6] LUMITOS AG. (2026) Elektrochemische spannungsreihe – metalle. Chemie.de Lexikon. [Online]. Available: https://www.chemie.de/lexikon/Elektrochemische_Spannungsreihe.html#Metalle
- [7] F. Zhang, P. Ju, M. Pan, D. Zhang, Y. Huang, G. Li, and X. Li, “Self-healing mechanisms in smart protective coatings: A review,” *Corrosion Science*, vol. 144, pp. 74–88, 2018.
- [8] J. Liang, W. Wang, Z. Cao, J. Guo, Z. Sun, and Y. Hai, “Corrosion resistance and mechanism of high-entropy alloys: A review,” *Materials and Corrosion*, vol. 75, no. 4, pp. 424–432, 2024.